情報技術者キャリアデザイン入門
第11回

掛下 哲郎
理工学部 数理・情報部門
kake@is.saga-u.ac.jp

第11回の内容

- 社会における高度IT人材の必要性
- 情報処理技術者試験
- IT人材のためのスキル標準
  - ITスキル標準（ITSS）
  - 組み込みスキル標準（ETSS）
  - 情報システムユーザースキル標準（UISS）
  - 共通キャリア・スキルフレームワーク
  - ITSS+（プラス）
  - iコンピテンシディクショナリ（iCD）

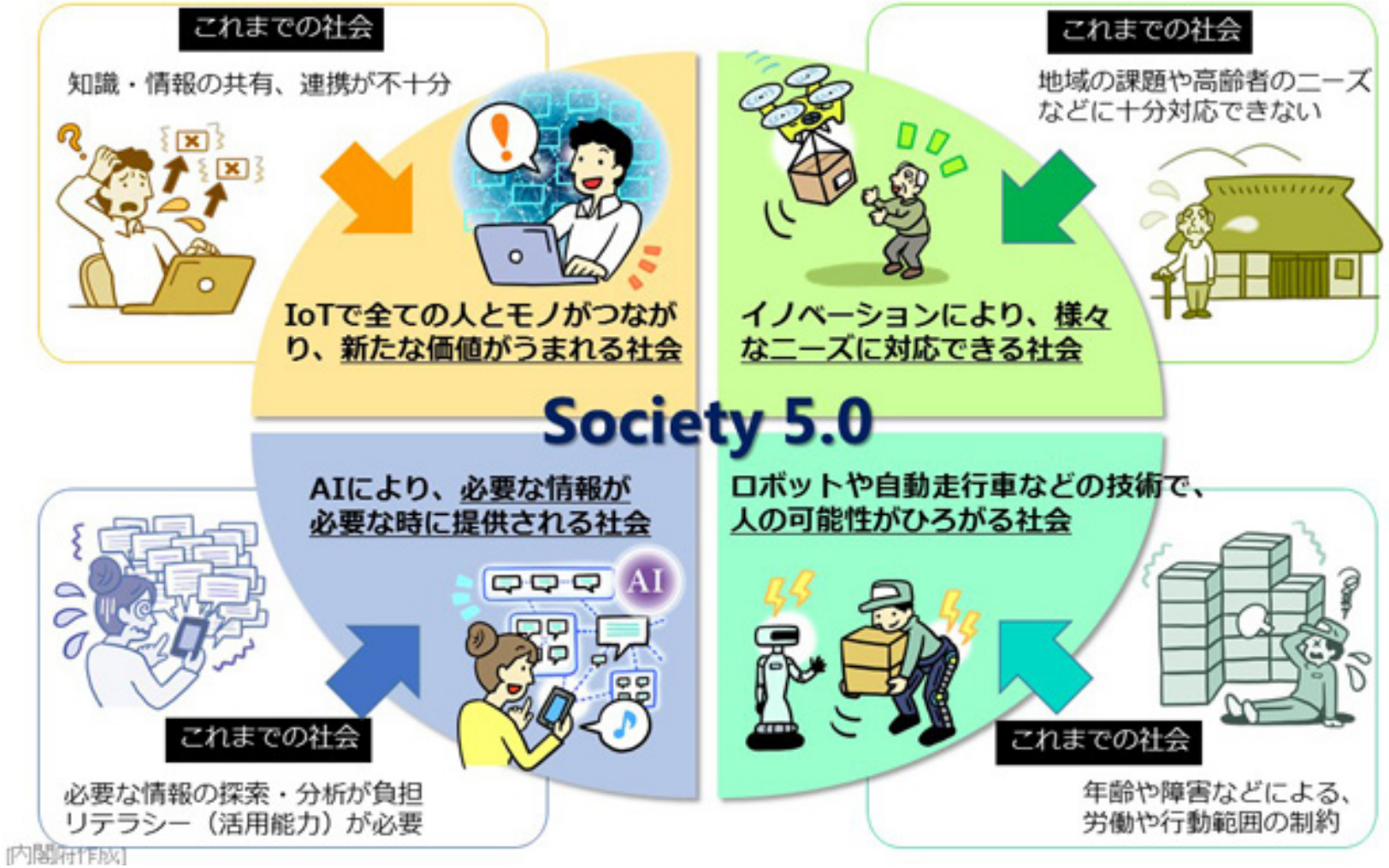
高度IT人材育成に関する各種の提言

- 産業構造審議会、情報サービス・ソフトウェア産業維新ー魅力ある情報サービス・ソフトウェア産業の実現に向けて、2006
- 産業構造審議会 人材育成WG、高度IT人材の育成をめざして、2007
- 日本経団連、高度情報通信人材育成の加速化に向けて ーナショナルセンター構想の提案ー、2007
- IT戦略本部，i-Japan戦略2015，2009年7月
- 総務省，原口ビジョンII，2010年5月
- IT戦略本部，新たな情報通信技術戦略，2010年5月
- 情報処理学会、教育ビジョン2011「誰もが情報技術に主体的に向き合う社会の実現をめざして」、2011
- 産業構造審議会 人材育成WG、次世代高度IT人材像、情報セキュリティ人材、今後の階層別の人材育成、2012
- 閣議決定，世界最先端 IT 国家創造宣言，2013年6月.（毎年6月改訂）
- 科学技術基本計画（第5期），2016年1月.
- 未来投資戦略2018（案），2017年6月

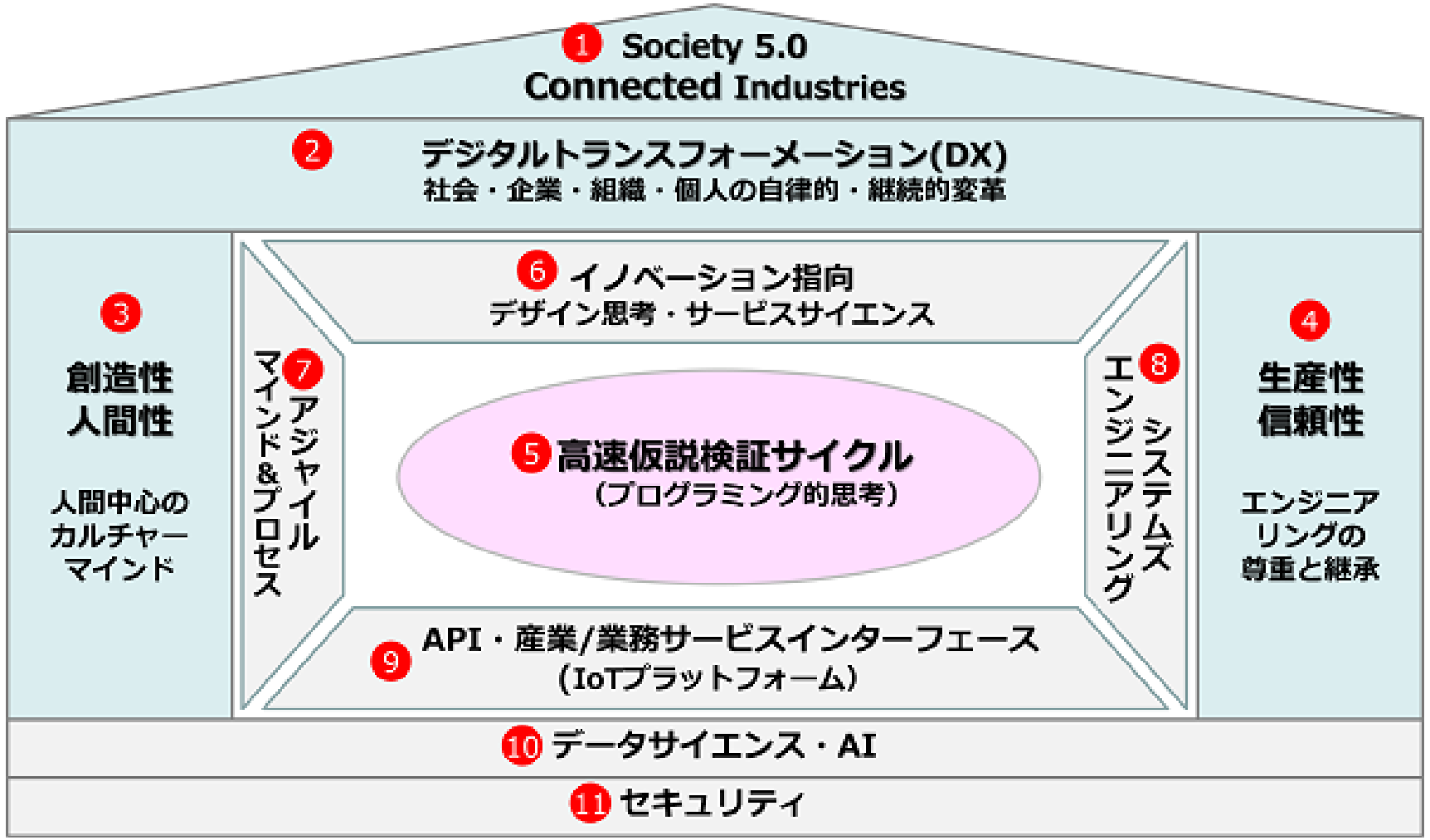
Society 5.0

Society 5.0で実現する社会

出典：
http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html



デジタルトランスフォーメーションに向けたスキル変革の方向性



情報システム・ソフトウェアの欠陥・不具合による重大事故・事象の例

証券取引所における株式等売買システムの不具合（2005年　日本）

- 証券取引所の取消し処理に係るシステムの不具合により、証券会社の誤発注の取消しが反映されず、新規上場銘柄の取引が制限値幅の下限価格で大量に成立した。

軍用ハイテク航空機の墜落（2000年　米国）

- 米海兵隊の垂直離着陸機の油圧システム障害時のフライトコントロールシステムの不具合により、それぞれの回転翼が異なる動作をおこし、コントロールを失い墜落した。

放射線治療機による基準を超える放射線照射（1986年　米国）

- 放射線治療機の制御コンピュータ入力ミスの取消し処理に係るソフトウェアの欠陥により、患者が致死量を超える放射線を浴び、5か月後に死亡した。

ファーストサーバ障害（2012年　日本）

- 脆弱性対策の更新プログラムの不具合により商用レンタルサーバが障害を起こし、ウェブサイトやメールに加え、顧客情報や営業記録など多種多様なデータが失われた。被害にあった顧客件数は5698件で、ほとんどが復旧不可能。

情報システムには責任が伴う。

情報システムを扱う人材が責任を果たすには、しっかりした教育・訓練が必要。

情報処理技術者試験

出典：IPA資料（一部改）

情報処理技術者試験とは

「情報処理の促進に関する法律」に基づき経済産業省が、情報処理技術者としての「知識・技能」の水準がある程度以上であることを認定している国家試験

情報処理技術者試験の目的

(1) 情報処理技術者に目標を示し、刺激を与えることによって、その技術の向上に資すること。

(2) 情報処理技術者として備えるべき能力についての水準を示すことにより、学校教育、職業教育、企業内教育等における教育の水準の確保に資すること。

(3) 情報技術を利用する企業、官庁などが情報処理技術者の採用を行う際に役立つよう客観的な評価の尺度を提供し、これを通じて情報処理技術者の社会的地位の確立を図ること。

スキル標準と情報処理技術者試験

ITSS，ETSS，UISS

			レベルイメージ	評価方法		
高度IT人材	スーパーハイ	レベル7	国内のハイエンドプレイヤーかつ世界で通用するプレーヤー	成果（実績）ベース↓業務経験や面談等	情報処理学会・認定情報技術者制度	
		レベル6	国内のハイエンドプレイヤー			
	ハイ	レベル5	企業内のハイエンドプレイヤー			
		レベル4	高度な知識・技能	試験＋業務経験	高度試験	情報処理技術者試験
ミドル		レベル3	応用的知識・技能	スキル（能力）ベース↓試験の合否	応用情報技術者試験	
		レベル2	基本的知識・技能		基本情報技術者試験	
エントリ		レベル1	最低限求められる基礎知識		ITパスポート試験	

出典：高度IT 人材の育成をめざして（産業構造審議会）一部追記

ITスキル標準（ITSS）

- 公開時期：2002年12月（最新版は2012年3月公表）
- 実施主体：IPA/ITスキル標準センター
  - 情報サービス産業に従事する人材の職務と責任を定め，職務遂行に必要な能力を明示
  - 情報サービスの提供に必要な実務能力を明確化、体系化した指標
  - 人材の職種とレベルに関する共通の認知
- 経済産業省が各種IT関連サービスの提供に必要な能力を明確化・体系化した指標
  - 産学におけるITサービス・プロフェッショナルの教育・訓練等に有用な共通の枠組を提供

ITスキル標準
キャリアフレームワーク

出典：ITスキル標準V3 2011（IPA）

職種を11に分類し、さらに35の専門分野に細分化。

職種	マーケティング			セールス			コンサルタント		ITアーキテクト			プロジェクトマネジメント				ITスペシャリスト						アプリケーションスペシャリスト		ソフトウェアデベロップメント			カスタマサービス			ITサービスマネジメント				エデュケーション	
専門分野	マーケティングマネジメント	販売チャネル戦略	マーケットコミュニケーション	訪問型コンサルティングセールス	訪問型製品セールス	メディア利用型セールス	インダストリ	ビジネスファンクション	アプリケーションアーキテクチャ	インテグレーションアーキテクチャ	インフラストラクチャアーキテクチャ	システム開発	ITアウトソーシング	ネットワークサービス	ソフトウェア製品開発	プラットフォーム	ネットワーク	データベース	アプリケーション共通基盤	システム管理	セキュリティ	業務システム	業務パッケージ	基本ソフト	ミドルソフト	応用ソフト	ハードウェア	ソフトウェア	ファシリティマネジメント	運用管理	システム管理	オペレーション	サービスデスク	研修企画	インストラクション
レベル7																																			
レベル6																																			
レベル5																																			
レベル4																																			
レベル3																																			
レベル2																																			
レベル1																																			

レベルと評価の概念

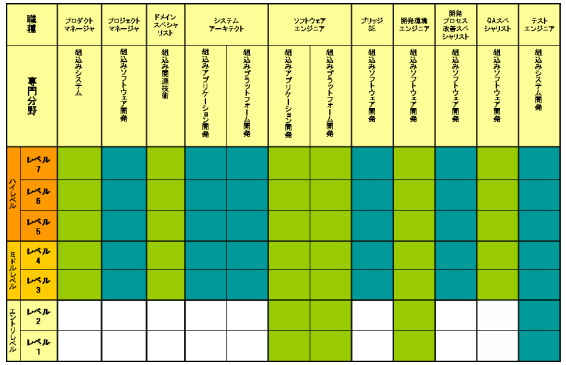
出典：ITスキル標準V3 2011（IPA）

<table>
<tr><th>レベル</th><th>レベル1</th><th>レベル2</th><th>レベル3</th><th>レベル4</th><th>レベル5</th><th>レベル6</th><th>レベル7</th></tr>
<tr><td rowspan="8">価値創造への貢献</td><td colspan="4">業務上の課題の発見、解決が出来る（活用）</td><td colspan="3">ビジネス、テクノロジ、メソドロジをリードする（創出）</td></tr>
<tr><td colspan="2">指導の下に実施</td><td>業務を実施</td><td>業務範囲（プロジェクト）内をリード</td><td>社内に貢献</td><td>業界に貢献</td><td>業界をリード</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td>市場への影響力がある</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="2">市場で認知される</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">社内で認知される</td></tr>
<tr><td rowspan="4">要求作業の達成</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">指導できる</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="5">独力で全てできる</td></tr>
<tr><td></td><td>一定程度であれば独力でできる</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>指導の下でできる</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">評価範囲
評価対象</td><td colspan="5"></td><td colspan="2">業界の成員としての成果</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4">組織の成員としての成果</td></tr>
<tr><td colspan="7">個人としての成果</td></tr>
</table>

その他のスキル標準

出典：IPA資料（一部改）

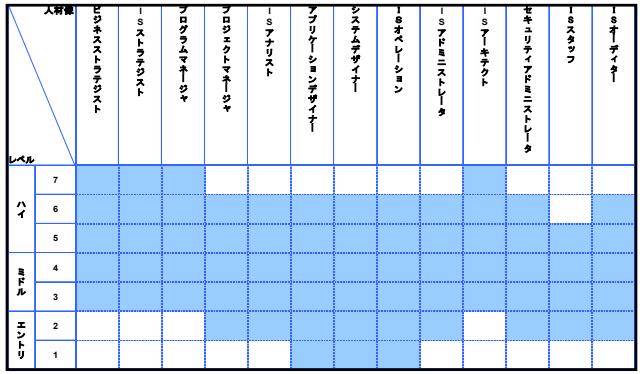
組込みスキル標準(ETSS)



公開時期：2005年5月
実施主体：IPA/ソフトウェア・エンジニアリング・センター

- **製造業**における組み込みソフトウェア開発力強化のために「人材」の育成や、「有効活用」のための指針
- 組み込みソフトウェア開発技術者の産業横断的に使用できる「スキル標準」を調査・抽出して体系化

情報システムユーザスキル標準(UISS)



公開時期：2006年6月
実施主体：経済産業省、JUAS

- **ユーザー企業**の情報システム機能を洗い出し、必要となるスキル及び知識を網羅的かつ体系的に整理、全体像を可視化
- 活用部門を含む情報システムに携わる人材の最適配置及び育成を実現

共通キャリア・スキルフレームワーク

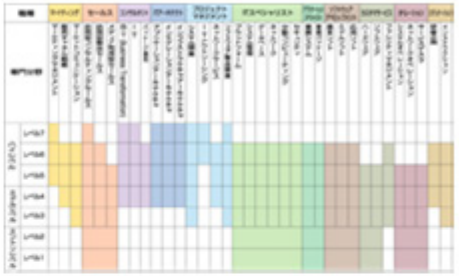
出典：IPA資料（一部改）

3スキル標準と情報処理技術者試験が参照すべき共通の枠組み

情報処理技術者試験

準拠

ITスキル標準（ITSS）



参照

情報システムユーザースキル標準（UISS）

参照

参照

組込みスキル標準（ETSS）

ITSS+（プラス）

Society 5.0の実現に向けて求められる
新たな領域の「学び直し」の指針
（2017年4月発表，2018年4月内容追加）

【ＩＴＳＳ＋】

IoTソリューション領域

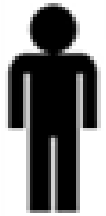
アジャイル領域

データサイエンス領域

セキュリティ領域

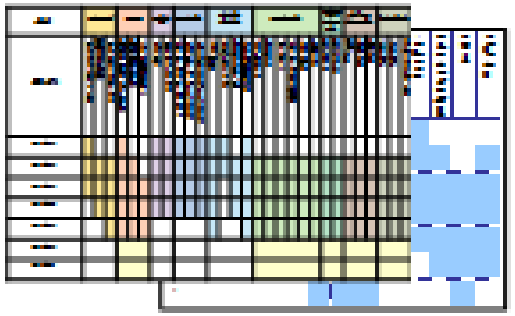
⋮

学び直し、スキル強化



従来の情報サービスの提供や
情報システム（IS）部門
に従事しているIT人材

ITスキル標準、
情報システムユーザースキル標準



出典：https://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/itssplus.html

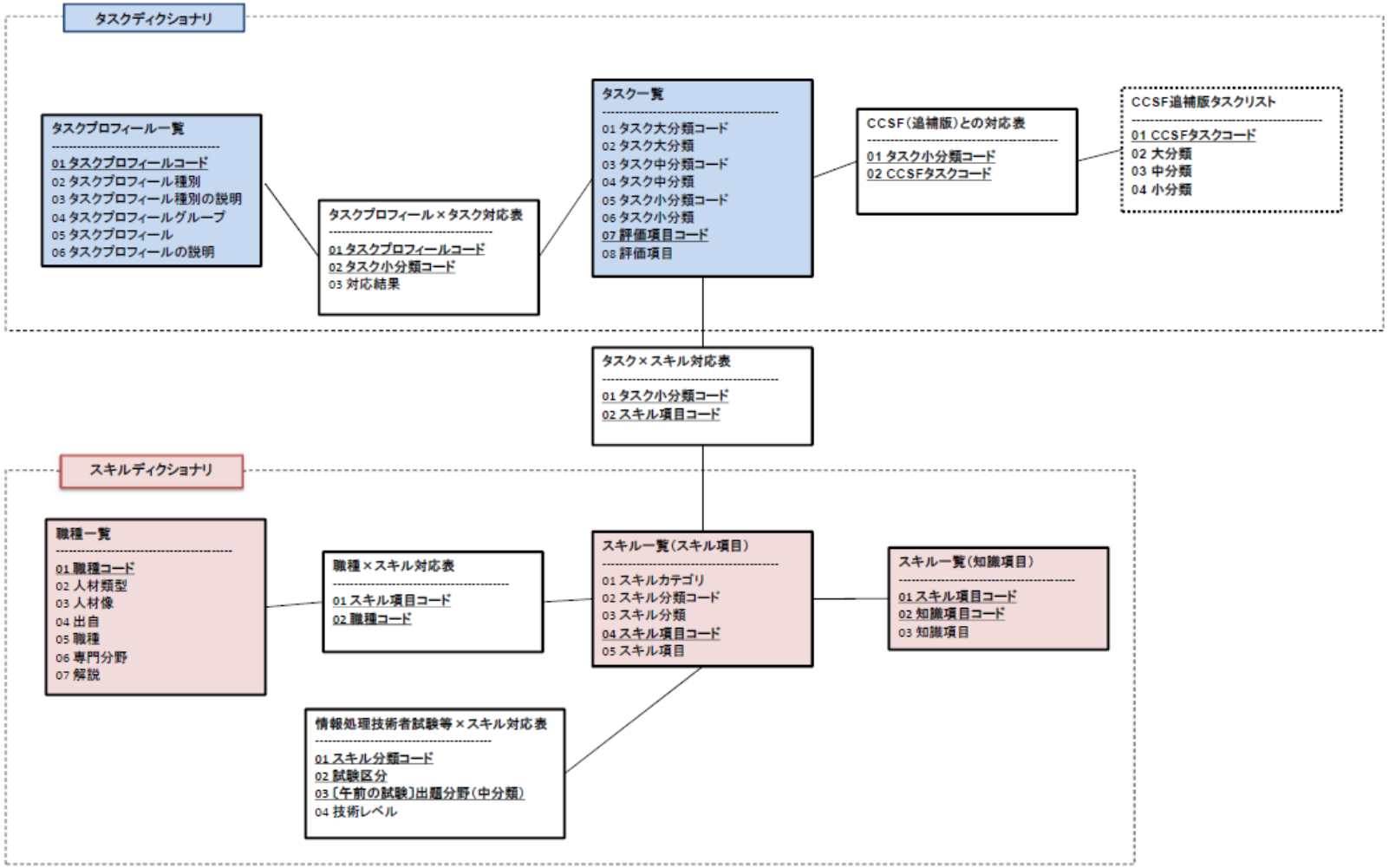
IT投資の拡がりと特徴

	新たなIT投資	
	伝統的なIT投資	
目的	守りのIT投資 （コスト削減） （ビジネスを支援）	攻めのIT投資 （売上・付加価値向上） （ビジネスを実行）
傾向	安定性重視	スピード重視
対象領域	バックエンド SoR（Systems of Record）	フロントエンド SoE（Systems of Engagement）
IT投資の形態	プロジェクト	プロダクト・サービス（価値提供）
オーナー	情報システム部門	LOB（事業部門：Line of Business）
開発手法	ウォーターフォール	アジャイル、DevOps等
プラットフォームへの要求	信頼性・堅牢性	拡張性・柔軟性
開発形態	ITベンダーへの外注が主体	ユーザー企業での内製や パートナリングによる開発が主体
人材の役割	分業・専門分化	フルスタック・マルチロール
開発運用体制	技術者とIS部門	技術者とIS部門＋事業部門
対象業務	予測可能	探索型
データ	構造	構造+非構造+外部
強み	統率力・実行力	機動力・柔軟性

iコンピテンシディクショナリ（iCD）

https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-standard/plus-it-ui/history/icd.html

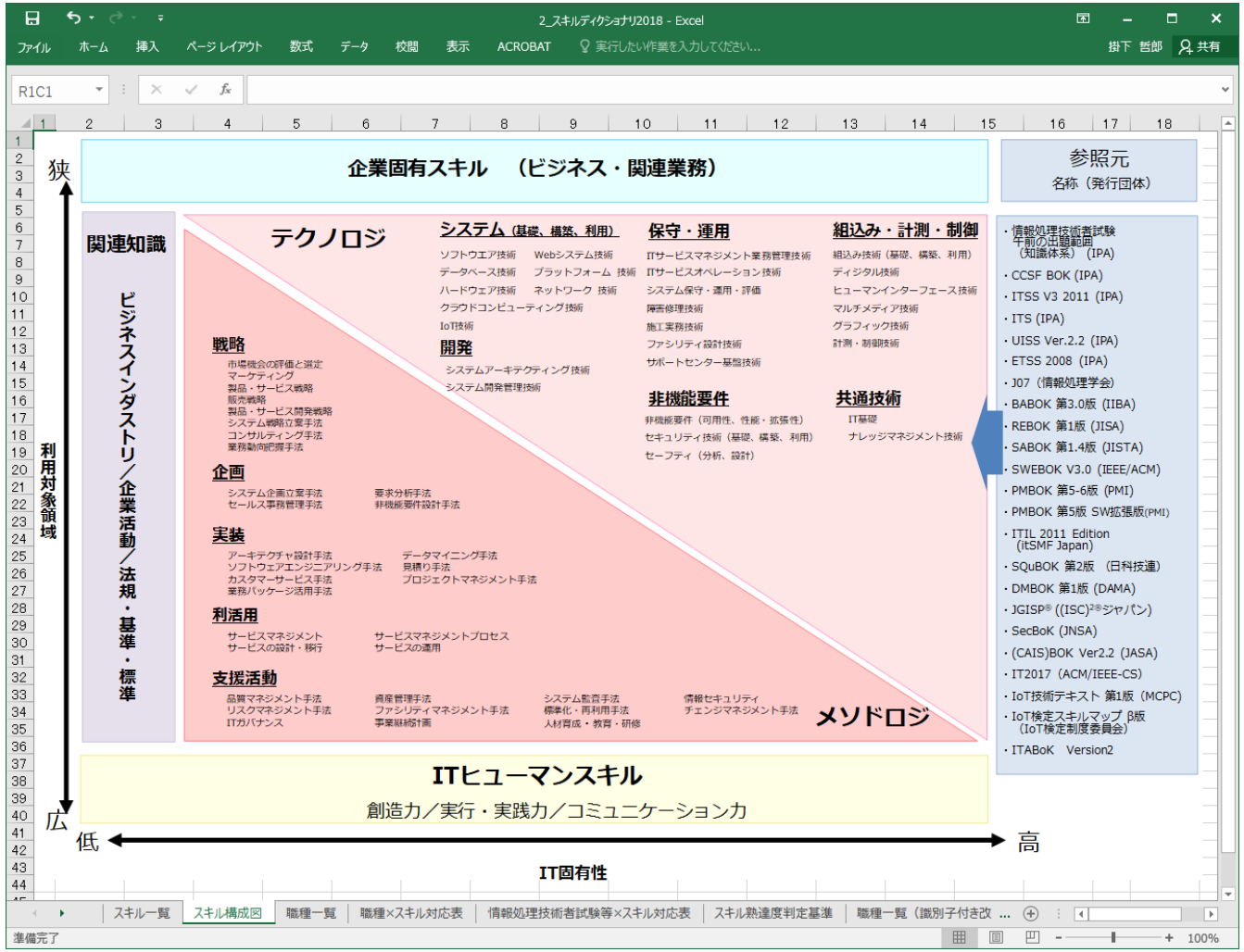
iCDの全体構成



項目	登録数
知識項目	10204
スキル項目	494
職種・専門分野	98
タスク	4566
タスクプロフィール	99

iCD2022

iCDのスキル構成図


2_スキルディクショナリ2018 - Excel
企業固有スキル　（ビジネス・関連業務）
参照元
名称（発行団体）
関連知識
ビジネスインダストリ／企業活動／法規・基準・標準
テクノロジ
システム（基礎、構築、利用）
ソフトウエア技術　Webシステム技術
データベース技術　プラットフォーム 技術
ハードウェア技術　ネットワーク 技術
クラウドコンピューティング技術
IoT技術
保守・運用
ITサービスマネジメント業務管理技術
ITサービスオペレーション技術
システム保守・運用・評価
障害修理技術
施工実務技術
ファシリティ設計技術
サポートセンター基盤技術
組込み・計測・制御
組込み技術（基礎、構築、利用）
ディジタル技術
ヒューマンインターフェース技術
マルチメディア技術
グラフィック技術
計測・制御技術
戦略
市場機会の評価と選定
マーケティング
製品・サービス戦略
販売戦略
製品・サービス開発戦略
システム戦略立案手法
コンサルティング手法
業務動向把握手法
開発
システムアーキテクティング技術
システム開発管理技術
非機能要件
非機能要件（可用性、性能・拡張性）
セキュリティ技術（基礎、構築、利用）
セーフティ（分析、設計）
共通技術
IT基礎
ナレッジマネジメント技術
企画
システム企画立案手法　要求分析手法
セールス事務管理手法　非機能要件設計手法
実装
アーキテクチャ設計手法　データマイニング手法
ソフトウェアエンジニアリング手法　見積り手法
カスタマーサービス手法　プロジェクトマネジメント手法
業務パッケージ活用手法
利活用
サービスマネジメント　サービスマネジメントプロセス
サービスの設計・移行　サービスの運用
支援活動
品質マネジメント手法　資産管理手法　システム監査手法　情報セキュリティ
リスクマネジメント手法　ファシリティマネジメント手法　標準化・再利用手法　チェンジマネジメント手法
ITガバナンス　事業継続計画　人材育成・教育・研修
メソドロジ
・情報処理技術者試験 午前の出題範囲（知識体系）（IPA）
・CCSF BOK (IPA)
・ITSS V3 2011 (IPA)
・ITS (IPA)
・UISS Ver.2.2 (IPA)
・ETSS 2008 (IPA)
・J07（情報処理学会）
・BABOK 第3.0版 (IIBA)
・REBOK 第1版 (JISA)
・SABOK 第1.4版 (JISTA)
・SWEBOK V3.0 (IEEE/ACM)
・PMBOK 第5-6版 (PMI)
・PMBOK 第5版 SW拡張版(PMI)
・ITIL 2011 Edition (itSMF Japan)
・SQuBOK 第2版 （日科技連）
・DMBOK 第1版 (DAMA)
・JGISP® ((ISC)²®ジャパン)
・SecBoK (JNSA)
・(CAIS)BOK Ver2.2 (JASA)
・IT2017 (ACM/IEEE-CS)
・IoT技術テキスト 第1版 (MCPC)
・IoT検定スキルマップ β版 (IoT検定制度委員会)
・ITABoK　Version2
ITヒューマンスキル
創造力／実行・実践力／コミュニケーション力
狭
広
利用対象領域
低
高
IT固有性
スキル一覧　スキル構成図　職種一覧　職種×スキル対応表　情報処理技術者試験等×スキル対応表　スキル熟達度判定基準　職種一覧（識別子付き改 ...
準備完了　100%

iCDのスキル一覧

494項目

2_スキルディクショナリ2018 - Excel

R27C8

スキルカテゴリコード	スキルカテゴリ	スキル分類コード	スキル分類	スキル項目コード	スキル項目
S1	メソドロジ	S110010	（戦略）　市場機会の評価と選定	S110010010	ビジネス環境分析手法
				S110010020	ビジネス戦略と目標・評価
				S110010030	業界動向把握の手法
				S110010040	経営管理システム
				S110010050	経営戦略手法
				S110010060	最新技術動向把握の手法
				S110010070	市場調査手法
		S110020	（戦略）　マーケティング	S110020010	ブランド・製品戦略手法
				S110020020	マーケットコミュニケーション戦略手法
				S110020030	マーケティングマネジメント手法
				S110020040	マーケティング分析手法
		S110030	（戦略）　製品・サービス戦略	S110030010	製品戦略手法
				S110030020	サービス戦略手法
				S110030030	ITSM戦略手法
				S110030040	データセンタ戦略手法
		S110040	（戦略）　販売戦略	S110040010	B2Bマーケティング戦略手法
				S110040020	販売実行戦略手法
				S110040030	販売チャネル戦略手法
		S110050	（戦略）　製品・サービス開発戦略	S110050010	顧客環境分析手法
				S110050020	製品開発戦略手法
				S110050030	技術開発計画
				S110050040	技術開発戦略の立案
		S110060	（戦略）　システム戦略立案手法	S110060010	システム化戦略手法
				S110060020	システム活用促進・評価
				S110060030	ソリューションビジネス
				S110060040	業務プロセス
				S110060050	現行システムの調査・分析手法
				S110060060	事業戦略の把握・分析の手法
				S110060070	情報システム戦略
				S110060080	戦略分析手法
		S110070	（戦略）　コンサルティング手法	S110070010	コンサルティング手法
		S110080	（戦略）　業務動向把握手法	S110080010	業務動向の把握手法
		S120010	（企画）　システム企画立案手法	S120010010	システム化計画
				S120010020	システム企画立案手法
				S120010030	ソリューション提案手法
				S120010040	技術問題解決手法
				S120010050	調達計画・実施
		S120020	（企画）　セールス事務管理手法	S120020010	セールス交渉手法
				S120020020	契約事務手法

スキル一覧　スキル構成図　職種一覧　職種×スキル対応表　情報処理技術者試験等×スキル対応表　スキル熟達度判定 …

2_スキルディクショナリ2018 - Excel

R81C1　S1

			S120020030	経理事務手法
S120030	（企画）　要求分析手法		S120030010	要求の抽出手法
			S120030020	要求の整理手法
			S120030030	要求の仕様化手法
			S120030040	要求の評価手法
			S120030050	要件定義
S120040	（企画）　非機能要件設計手法		S120040010	プラットフォーム要件定義手法
			S120040020	システム基盤の非機能要件設計
S130010	（実装）　アーキテクチャ設計手法		S130010010	アーキテクチャ設計手法
			S130010020	アプリケーションアーキテクチャ設計手法
			S130010030	インダストリパッケージ設計・開発手法
			S130010040	インフラストラクチャアーキテクチャ設計手法
			S130010050	データアーキテクチャ設計手法
S130020	（実装）　ソフトウェアエンジニアリング手		S130020010	セキュリティ実装手法
			S130020020	ソフトウェアデザイン手法
			S130020030	ソフトウェアのモデリング手法
			S130020040	ソフトウェア開発手法
			S130020050	ソフトウェア製作手法
			S130020060	ソフトウェア設計の表記手法
			S130020070	開発プロセス設定手法
			S130020080	開発環境設計手法
			S130020090	ソフトウェア設計手法
			S130020100	保守サービス提供手法
S130050	（実装）　カスタマーサービス手法		S130050010	ハードウェア導入手法
			S130050020	ソフトウェア導入・配信手法
			S130050030	予防保守手法
S130060	（実装）　業務パッケージ活用手法		S130060010	業務パッケージ適用手法
			S130060020	業務パッケージ導入手法
S130080	（実装）　データマイニング手法		S130080010	データ分析手法
			S130080020	マイニングモデル手法
			S130080030	テキストマイニング手法
S130090	（実装）　見積り手法		S130090010	規模の見積手法
			S130090020	コストの見積り手法
S130100	（実装）　プロジェクトマネジメント手法		S130100010	プロジェクトマネジメント
			S130100020	プロジェクト統合マネジメント
			S130100030	プロジェクトコストマネジメント
			S130100040	プロジェクトコミュニケーションマネジメント
			S130100050	プロジェクトスコープマネジメント
			S130100060	プロジェクトステークホルダマネジメント
			S130100070	プロジェクトタイムマネジメント
			S130100080	プロジェクトリスクマネジメント

スキル一覧　スキル構成図　職種一覧　職種×スキル対応表　情報処理技術者試験等×スキル対応表　スキル熟達度判定 …

iCDにおける知識とスキルの対応

2_スキルディクショナリ2018 - Excel

R132C6　経営戦略手法

スキルカテゴリコード	スキルカテゴリ	スキル分類コード	スキル分類	スキル項目コード	スキル項目	知識項目コード	知識項目
S1	メソドロジ	S110010	（戦略）　市場機会の評価と選定	S110010010	ビジネス環境分析手法	K001	ニーズ&ウォンツの把握
						K002	ニーズの分析と優先順位付け
						K003	マーケティング環境分析
						K004	マーケティング戦略の長所と短所
						K005	モデル（待ち行列モデル、販売反応モデル等）
						K006	ユーザニーズの把握
						K007	価格感受性
						K008	概念
						K009	環境要因の分析
						K010	技術的環境
						K011	競合の戦略の分析
						K012	経済環境
						K013	現状課題の調査と分析
						K014	顧客に対するポジショニング分析と設定
						K015	顧客要望
						K016	購買決定プロセスの理解
						K017	購買決定者
						K018	購買行動に影響を与える要因の理解（文化的要因、社会的要因、個人的要因、心理的要因）
						K019	購買行動の理解
						K020	購買人口
						K021	差別化の検討
						K022	最適化ルーチン（微分法、数理計画法、統計的決定理論、ゲーム理論等）
						K023	財務分析
						K024	参入障壁の分析
						K025	市場セグメントの選択
						K026	市場セグメントの評価
						K027	市場と市場セグメントの理解と設定
						K028	市場の機会と脅威の発見
						K029	市場規模
						K030	市場細分化（地理的変数、人口動態変動、心理的変数、行動上の変数等）
						K031	市場調査と市場需要の測定
						K032	自社の強み分析
						K033	自社内のポジショニング分析と設定
						K034	社会情勢
						K035	需要の弾力性
						K036	需要曲線の見積もり
						K037	人口動態環境
						K038	人的資源分析
						K039	政治

スキル一覧 | スキル構成図 | 職種一覧 | 職種×スキル対応表 | 情報処理技術者試験等×スキル対応表 | スキル熟達度判定基準 | 職種一覧（識別子付き改訂履歴） | スキル一覧（識別子付き改訂履歴）

準備完了　100%

職種一覧

2_スキルディクショナリ2018 - Excel

人材類型	人材像	出自コード	出自	職種コード	職種	専門分野コード	専門分野
基本戦略系	ストラテジスト	HI	ITSS	HI-010	マーケティング	HI-010-010	-
				HI-020	セールス	HI-020-010	-
				HI-030	コンサルタント	HI-030-010	-
ソリューション系	システムアーキテクト			HI-040	ITアーキテクト	HI-040-010	-
	プロジェクトマネージャ			HI-050	プロジェクトマネジメント	HI-050-010	-
	テクニカルスペシャリスト			HI-060	ITスペシャリスト	HI-060-010	プラットフォーム
						HI-060-020	ネットワーク
						HI-060-030	データベース
						HI-060-040	アプリケーション共通基盤
						HI-060-050	システム管理
						HI-060-060	セキュリティ
				HI-070	アプリケーションスペシャリスト	HI-070-010	-
				HI-080	ソフトウェアデベロップメント	HI-080-010	-
	サービスマネージャ			HI-090	カスタマサービス	HI-090-010	ハードウェア
						HI-090-020	ソフトウェア
						HI-090-030	ファシリティマネジメント
				HI-100	ITサービスマネジメント	HI-100-010	-
その他	ー			HI-110	エデュケーション	HI-110-010	-
基本戦略系	ストラテジスト	HU	UISS	HU-010	ビジネスストラテジスト	HU-010-010	-
				HU-020	ISストラテジスト	HU-020-010	-
				HU-030	プログラムマネージャ	HU-030-010	-
				HU-040	ISアナリスト	HU-040-010	-
ソリューション系	システムアーキテクト			HU-050	ISアーキテクト	HU-050-010	-
	プロジェクトマネージャ			HU-060	プロジェクトマネージャ	HU-060-010	-
	テクニカルスペシャリスト			HU-070	アプリケーションデザイナー	HU-070-010	-
				HU-080	システムデザイナー	HU-080-010	-
	サービスマネージャ			HU-090	ISオペレーション	HU-090-010	-
				HU-100	ISアドミニストレータ	HU-100-010	-
				HU-110	セキュリティアドミニストレータ	HU-110-010	-
				HU-120	ISスタッフ	HU-120-010	情報機器・情報資産管理
						HU-120-020	事業継続計画
						HU-120-030	コンプライアンス
						HU-120-040	人的資源管理
						HU-120-050	契約管理
				HU-130	ISオーディタ	HU-130-010	-
基本戦略系	ストラテジスト	HE	ETSS	HE-010	プロダクトマネージャ	HE-010-010	組込みシステム
ソリューション系	システムアーキテクト			HE-020	システムアーキテクト	HE-020-010	組込みアプリケーション開発
						HE-020-020	組込みプラットフォーム開発
	プロジェクトマネージャ			HE-030	プロジェクトマネージャ	HE-030-010	組込みソフトウェア開発

スペースの都合により，職種・専門分野ごとの解説は省略

例：マーケティングの解説

顧客ニーズに対応するために、企業、事業、製品およびサービスの市場の動向を予測かつ分析し、事業戦略、販売戦略、実行計画、資金計画および販売チャネル戦略等ビジネス戦略の企画および立案を実施する。市場分析等を通じて立案したビジネス戦略の投資効果、新規性、顧客満足度に責任を持つ。

98職種・専門分野

職種×スキル対応表

2_スキルディクショナリ2018 - Excel

各職種に連係するスキルセット例を示しています。これらを参考にして、自組織の人材育成などにご利用ください。

表記説明
各職種の定義（「職種一覧」　参照）に基づいて、特に必要なスキル項目に◎を記入。
（「テクノロジ」の「（共通技術）IT基礎」、「ITヒューマンスキル」を除く）

	スキル項目コード	スキルカテゴリ	スキル分類	スキル項目	ITSS マーケティング	セールス	コンサルタント	ITアーキテクト	プロジェクトマネジメント	ITスペシャリスト プラットフォーム	ITスペシャリスト ネットワーク	ITスペシャリスト データベース	ITスペシャリスト アプリケーション共通基盤	ITスペシャリスト システム管理	ITスペシャリスト セキュリティ	アプリケーションスペシャリスト	ソフトウェアデベロップメント	カスタマサービス ハードウェア	カスタマサービス ソフトウェア	カスタマサービス ファシリティマネジメント	ITサービスマネジメント
4					HI-010-010	HI-020-010	HI-030-010	HI-040-010	HI-050-010	HI-060-010	HI-060-020	HI-060-030	HI-060-040	HI-060-050	HI-060-060	HI-070-010	HI-080-010	HI-090-010	HI-090-020	HI-090-030	HI-100-010
5	S110010010	メソドロジ	（戦略）　市場機会の評価と選定	ビジネス環境分析手法	◎	◎	◎														
6	S110010020			ビジネス戦略と目標・評価	◎	◎	◎														
7	S110010030			業界動向把握の手法		◎	◎														
8	S110010040			経営管理システム	◎	◎	◎														
9	S110010050			経営戦略手法	◎	◎	◎														
10	S110010060			最新技術動向把握の手法	◎		◎														
11	S110010070			市場調査手法																	
12	S110020010		（戦略）　マーケティング	ブランド・製品戦略手法	◎																
13	S110020020			マーケットコミュニケーション戦略手法	◎																
14	S110020030			マーケティングマネジメント手法	◎																
15	S110020040			マーケティング分析手法	◎																
16	S110030010		（戦略）　製品・サービス戦略	製品戦略手法	◎		◎														
17	S110030020			サービス戦略手法	◎		◎											◎	◎		◎
18	S110030030			ITSM戦略手法	◎		◎											◎	◎		
19	S110030040			データセンタ戦略手法	◎		◎														
20	S110040010		（戦略）　販売戦略	B2Bマーケティング戦略手法	◎		◎														
21	S110040020			販売実行戦略手法		◎														◎	
22	S110040030			販売チャネル戦略手法	◎																

スキル一覧 | スキル構成図 | 職種一覧 | 職種×スキル対応表 | 情報処理技術者試験等×スキル対応表 | スキル熟達度判定基準 | 職種一覧（識別子付き改訂履歴） | スキル一覧（識別子付き改訂履歴）

準備完了　100%

情報処理技術者試験等×スキル対応表

2_スキルディクショナリ2018 - Excel

表記説明
スキルディクショナリ分類と情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験
〔午前の試験〕出題分野（中分類）との対応表（ITヒューマンスキルを除く）

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1					情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験													
2									高度試験・支援士試験									
3										午前Ⅱ（専門知識）								
4	スキル分類コード	スキルカテゴリ	スキル分類	試験区分 ／ 〔午前の試験〕出題分野（中分類）	ITパスポート試験	情報セキュリティマネジメント試験	基本情報技術者試験	応用情報技術者試験	午前Ⅰ（共通知識）	ITストラテジスト試験	システムアーキテクト試験	プロジェクトマネージャ試験	ネットワークスペシャリスト試験	データベーススペシャリスト試験	エンベデッドシステムスペシャリスト試験	ITサービスマネージャ試験	システム監査技術者試験	情報処理安全確保支援士試験
5	S110010	メソドロジ	（戦略）　市場機会の評価と選定	経営戦略マネジメント	1		2	3	3	4							3	
6	S110020		（戦略）　マーケティング	経営戦略マネジメント	1		2	3	3	4							3	
7	S110030		（戦略）　製品・サービス戦略	サービスマネジメント	1	2	2	3	3			3				4	3	3
8				経営戦略マネジメント	1		2	3	3	4							3	
9	S110040		（戦略）　販売戦略															
10	S110050		（戦略）　製品・サービス開発戦略	技術戦略マネジメント	1		2	3	3	3								
11	S110060		（戦略）　システム戦略立案手法	システム戦略	1	2	2	3	3	4	3							
12	S110070		（戦略）　コンサルティング手法	システム戦略	1	2	2	3	3	4	3							
13				経営戦略マネジメント	1		2	3	3	4							3	
14				企業活動	1	2	2	3	3	4							3	
15	S110080		（戦略）　業務動向把握手法	システム企画	1	2	2	3	3	4	4	3						
16				ビジネスインダストリ	1		2	3	3	4								
17	S120010		（企画）　システム企画立案手法	システム企画	1	2	2	3	3	4	4	3						
18	S120020		（企画）　セールス事務管理手法															
19	S120030		（企画）　要求分析手法	システム企画	1	2	2	3	3	4	4	3						
20	S120040		（企画）　非機能要件設計手法	システム開発技術	1		2	3	3		4	3	3	3	4		3	3
21				システム企画	1	2	2	3	3	4	4	3						
22	S130010		（実装）　アーキテクチャ設計手法	システム構成要素	1	2	2	3	3		3		3	3	3	3		
23				システム開発技術	1		2	3	3		4	3	3	3	4		3	3
24				システム戦略	1	2	2	3	3	4	3							
25	S130020		（実装）　ソフトウェアエンジニアリング手法	システム開発技術	1		2	3	3		4	3	3	3	4		3	3
26				ソフトウェア開発管理技術	1		2	3	3		3	3	3	3	3			3
27	S130050		（実装）　カスタマーサービス手法	システム開発技術	1		2	3	3		4	3	3	3	4		3	3
28	S130060		（実装）　業務パッケージ活用手法	システム企画	1	2	2	3	3	4	4	3						
29				ビジネスインダストリ	1		2	3	3	4								
30	S130080		（実装）　データマイニング手法	基礎理論	1		2	3	3									
31				データベース	1	2	2	3	3		3			4		3	3	3

スキル一覧 | スキル構成図 | 職種一覧 | 職種×スキル対応表 | 情報処理技術者試験等×スキル対応表 | スキル熟達度判定基準 | 職種一覧（識別子付き改訂履歴） | スキル一覧（識別子付き改訂履歴）

準備完了　100%

スキル熟達度判定基準

2_スキルディクショナリ2018 - Excel

スキル熟達度判定基準

レベル１から４までは、テクノロジ、メソドロジ、関連知識の内容に準じて異なる基準となり、スキル熟達度レベル４が該当スキルの業務遂行上の最大習得レベルとなる。
レベル５からレベル７は、スキカテゴリを横断した基準を定義づけている。
レベル５以上は、該当スキルの保有レベルで判断するのではなく、プロフェッショナルとしての社会的な貢献度によって判断するようを定義している。

レベル７	業界をリードし市場への影響力があるレベルにある		
レベル６	業界に貢献し認知されるレベルにある		
レベル５	所属団体・組織内で貢献し認知されるレベルにある		
レベル４	非機能要件を考慮して最適化できる、最適解が出せる／定石外しができる／高度情報処理試験に合格するレベル	最適な手法を使いこなす／最適な手法を選択できる／手法を状況に応じて自在に駆使できる	関与する業種・業務の上級管理者に対しあるべき姿について議論できる
レベル３	機能要件が作成できる／自立してある限定条件で仕事ができる	課題に応じて手法の使い分けができる／現場にて手法を活用し結論を導いた事がある	関与する業種・業務のIT領域の課題点に対し解決策を提案した事がある
レベル２	指示があると使える、活用できる／実装経験がある	当該手法で分析できる／メソドロジを指導下で使える	関与する業種・業務のIT領域の課題点を知っている
レベル１	技術内容について講義などを受講し知っている／知識がある	手法内容について講義などを受講し知っている／どんなものか知っている、言える／テキストで知っている	関与する業種・業務がどんなものか知っている、言える／有報などの公開情報で知っている
カテゴリ	テクノロジ	メソドロジ	関連知識

スキル一覧 | スキル構成図 | 職種一覧 | 職種×スキル対応表 | 情報処理技術者試験等×スキル対応表 | スキル熟達度判定基準 | 職種一覧（識別子付き改訂履歴） | スキル…